

Tydzień 4; grupa średniozaawansowana

18.03.2025

Zadanie Silnia

Napisz program, który oblicza silnię liczby całkowitej nieujemnej różnymi sposobami. Program powinien wczytać od użytkownika liczbę całkowitą n , gdzie $0 \leq n \leq 20$.

1. Oblicz silnię liczby n korzystając z:
 - funkcji rekurencyjnej (funkcja) lub,
 - iteracyjnej (pętli).
2. Wynik wyświetl na ekranie w formacie:

Silnia liczby n wynosi: wynik

3. Program powinien obsługiwać przypadki brzegowe, np. dla $n = 0$ wynik powinien być 1.
4. Zaimplementuj obie wersje (rekurencyjną i iteracyjną) w jednym programie i pozwól użytkownikowi wybrać metodę obliczeń.

Przykładowe działanie programu

Podaj liczbę: 5
Silnia liczby 5 wynosi: 120

Zadanie Figury

Napisz dwie funkcje: jedną liczącą pole kwadratu o boku a i drugą liczącą pole koła o promieniu r . Funkcje nie powinny niczego wypisywać na ekran. Napisz program, który będzie wypisywał na ekran pytanie: Pole kwadratu czy koła? (wpisz kwadrat lub koło). Jeżeli użytkownik wpisał koło to program powinien wypisywać pytanie o długość promienia, wczytywać promień i liczyć pole (korzystając ze stworzonej funkcji) i wypisywać pole koła. Jeżeli użytkownik wpisał

kwadrat to program powinien wypisywać pytanie o długość boku, liczyć pole (korzystając z funkcji) i wypisywać pole kwadratu. Do wczytywania i przechowywania napisów (nazw figur) użyj zmiennej (obiektu) typu string. W przypadku podania błędnych danych program powinien przerywać działanie.

Dla zainteresowanych

Spróbuj napisać funkcję o nazwie `pole` i przetestować ją w zależności od działania programu (zobacz wykład 3).

Zadanie Podzielność

Napisz funkcję `podzielna`, która przyjmuje dwa argumenty typu `int`: `liczba1` oraz `liczba2`. Funkcja ta powinna sprawdzać, czy `liczba1` jest podzielna przez `liczba2`. Funkcja ma zwracać wynik typu logicznego `bool`, który przyjmuje dwie wartości: `true` (jeżeli `liczba1` jest podzielna przez `liczba2`) lub `false` (jeżeli nie jest).

Funkcja powinna również sprawdzać, czy `liczba2` nie jest równa zero. Jeśli `liczba2` jest równa zero, funkcja powinna przerwać działanie programu, wywołując funkcję `exit` z biblioteki `cstdlib`, a program powinien zakończyć działanie z kodem błędu (`exit(EXIT_FAILURE);`).

Dodatkowe wymagania

Program powinien wczytać dwie liczby: pierwszą liczbę (której podzielność chcemy sprawdzić) oraz drugą liczbę (dzielnik). Program powinien następnie sprawdzić, czy pierwsza liczba jest podzielna przez drugą i wypisać odpowiedni komunikat na standardowe wyjście. Funkcja `podzielna` nie powinna niczego wypisywać na ekran.

Spróbuj podzielić swój kod tak, aby najpierw były deklaracje funkcji, następnie `main`, a na końcu definicje funkcji.

Zadanie Liczba_doskonała

Napisz funkcję, która będzie sprawdzać, czy podana liczba jest liczbą doskonałą (suma jej dzielników właściwych jest równa danej liczbie) np. $6 = 1+2+3$. Przy użyciu tej funkcji znajdź i wypisz 3 pierwsze liczby doskonałe. Rozwiąż to zadanie odwołując się do oryginału zmiennej, a nie jej kopii.